AI+场景创新 · 可执行程序说明

一、作品与交付信息

作品名称：图溯——AI图像水印与可信溯源服务

参赛赛题：赛题4 · AI+场景创新

参赛团队编号：待填（模板中的12345678仅为示例，不作为真实编号）

整理日期：2026年10月20日；程序版本：2026.10.20.2

源码基线：Ssir-creator/AIC，preview/enterprise-ui，提交 a3ca29a

材料用途：配套源码与运行包的交付说明。原模板标注AC1算法模型创新，本材料按已确定的AI+场景创新整理；提交前请确认系统实际栏目。

二、可执行程序与适用系统

运行包：runtime-linux.zip，内含真实构建的Linux x86_64可执行文件tusu、网页资源、字体、模型适配脚本和使用说明。内置演示流程无需另装Python。

验证系统为Debian 13、glibc 2.41、x86_64。其他Linux版本未验证；此文件不是Windows .exe或macOS应用。Windows/macOS可使用配套source-code.zip中的Python启动脚本。

包中不附球形水印权重和密钥；无需GPU的本地流程可直接运行。扩展论文模型由用户另行提供相容环境。

三、下载与命名

网盘文件夹：待填团队编号-AI+场景创新-图溯-可执行程序。百度网盘链接：待上传后填写；提取码：待填。

交付形态为本地浏览器应用，执行程序负责HTTP服务；不能只双击index.html体验后端功能。

AI+场景创新 · 可执行程序说明

四、Linux可执行程序启动

1. 将runtime-linux.zip完整解压到拥有写权限的本地目录，保留tusu、assets和model_worker.py等相对位置。

```
cd 解压后的目录
bash start.sh
```

2. 保持终端运行，在同一台机器浏览器打开http://127.0.0.1:8765。首次访问点击进入工作空间并注册，无预置管理员账号。

3. 停止时在启动终端按Ctrl+C。重新执行start.sh即可恢复访问；data中保留账户、图片及来源记录。不要在运行中删除数据目录。

4. 端口占用时执行以下命令，并在浏览器打开对应端口：

```
./tusu --host 127.0.0.1 --port 8766
```

五、Windows/macOS与云端方式

Windows：预装Python 3.11+后，解压source-code.zip并双击start.bat，首次安装Pillow、NumPy需联网。macOS/Linux可执行bash start.sh；其他系统本轮未实际启动验证。

Codespaces：在运行包目录执行./tusu --host 0.0.0.0 --port 8765，随后在端口面板找到8765，选择打开浏览器。127.0.0.1是云机器内部地址，不是可直接分享的互联网网址。

AI+场景创新 · 可执行程序说明

六、建议验收流程

1. 创建工作空间，进入水印任务，查看球形水印生成入口及当前环境提示。

2. 切换已有图片辅助处理，启用本地流程演示；上传PNG/JPG，填写名称、署名、业务编号及公开范围，提交后查看处理前后对照并下载。

3. 进入内容与来源记录，搜索刚登记图片，检查详情、公开范围和核验历史。

4. 在检测与报告上传下载后的交付图，核对来源匹配并下载报告。也可上传多图进行批量处理。

5. 对允许公开的记录，在公开核验入口上传交付图，仅查看允许公开的来源字段。

6. 开发者中心创建API密钥，进行实际接口测试，查看请求日志；测试结束后可撤销该密钥。

七、打包程序验证结果

已实际启动Linux二进制，通过健康检查、首页和静态资源、能力状态、注册会话、真实演示水印嵌入、受控图片下载、公开来源匹配、来源记录持久化及有声演示视频访问检查。验证账号与图片在交付前清除。

源码回归测试22项通过。以上是本地原型与打包程序检查，不是球形水印的鲁棒性数据或生产部署认证。测试记录见runtime-smoke.txt及source-tests.txt。

AI+场景创新 · 可执行程序说明

八、球形水印环境接入

在独立环境安装论文上游代码及其依赖，准备本地扩散模型和可信密钥。将config.example.json复制为config.json，填写spherical.python、repo、model、key、device及steps。路径必须在当前机器实际存在。

二进制不会自带CUDA或模型Python环境；python字段必须指向外部模型环境的真实解释器。key文件仅使用团队自行准备且可信的本地文件，不接受不可信来源的pickle文件。

九、故障排查与运行限制

网页打不开：先检查终端是否持续运行，再检查/health、端口及转发地址。地址不可沿用已停止或重建的旧Codespaces链接。

提示GLIBC版本缺失、Exec format error或权限问题：核对Linux架构与系统版本，执行chmod +x tusu；不兼容时使用Python源码方式。

模型未配置或缺权重：只影响对应模型，不影响本地演示。处理失败不得按成功图展示；未检出不能据此断定非AI生成。

本原型同时只执行一个图片任务；任务状态在内存中，重启后丢失，账户和来源记录保存在data中。无真实支付、账单、企业成员角色或生产SLA。建议本地评审演示，不将单进程原型直接开放为公网生产服务。

十、资料与数据管理

网站内/assets/demo/index.html可观看已嵌入中文音轨的演示。上游许可见THIRD_PARTY_NOTICES.txt。分享前请勿将运行后新增的data、config.json、私人模型密钥或API密钥重新压入网盘公开包。